



第三章 复变函数的积分

§ 3.4 解析函数与调和函数的关系

1. 调和函数的概念

定义 如果二元实变函数 $\varphi(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数，并且满足 *Laplace* 方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

则称 $\varphi(x, y)$ 为区域 D 内的调和函数.

工程中的许多问题，如平面上的稳定温度场、静电场和稳定流场等都满足 *Laplace* 方程.

2. 解析函数与调和函数的关系

定理 任何在区域 D 内解析的函数, 它的实部和虚部都是 D 内的调和函数.

证明 设 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为区域 D 内的一个解析函数, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

根据解析函数的导数仍是解析函数, 因此 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 具有任意阶的连续偏导数,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{分别关于 } x, y \text{ 求导}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

再由二阶导函数的连续性

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$$

得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 因此 $u(x, y)$ 是调和函数.

同理 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$, 因此 $v(x, y)$ 是调和函数.

反之，

任给区域 D 内的两个调和函数 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ ， $u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内是否为解析函数？

例如： $f(z) = -x^2 + y^2 + 2xyi$

答：不一定。

定义 设 $u(x, y)$ 为区域 D 内给定的调和函数，我们把使 $u + iv$ 在 D 内构成解析函数的调和函数 $v(x, y)$ 称为 $u(x, y)$ 的共轭调和函数。

推论：区域 D 内解析函数的虚部为实部的共轭调和函数。

现在提出如下问题：

已知 $u(x,y)$ 是区域 D 上的调和函数，是否存在 $u(x,y)$ 的共轭调和函数 $v(x,y)$ ，使得函数 $f(z)=u+iv$ 是 D 上的解析函数？

或者已知调和函数 $v(x,y)$ 时，是否存在调和函数 $u(x,y)$ ，使得 $f(z)=u+iv$ 是 D 上的解析函数？

回答是肯定的，以下用举例的方法加以说明。

3. 计算实例

例 1 证明 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 为全平面上的调和函数，并求以其为实部的解析函数.

解 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = -6xy, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -6y,$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3y^2 - 3x^2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6y,$$

于是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 故 $u(x, y)$ 为调和函数.

$$\text{令 } \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = -6xy,$$

$$v = -6 \int xy dy$$

$$= -3xy^2 + g(x),$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -3y^2 + g'(x),$$

$$\text{又 } \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -3y^2 + 3x^2,$$

$$-3y^2 + g'(x) = -3y^2 + 3x^2,$$

$$g(x) = \int 3x^2 dx = x^3 + c,$$

(c 为任意常数)

$$v(x, y) = x^3 - 3xy^2 + c,$$

得解析函数

$$w = y^3 - 3x^2y + i(x^3 - 3xy^2 + c).$$

这个函数可以化为

$$w = f(z) = i(z^3 + c).$$

注：已知解析函数的实部求虚部，至多相差一个常数。

例 2 已知 $v(x, y) = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y$ 为调和函数, 求一解析函数 $f(z) = u + iv$, 使 $f(0) = 1$.

解
$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1,$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1,$$

由
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1,$$

得
$$u = \int [e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1] dx$$

$$u = e^x (x \cos y - y \sin y) + x + g(y),$$

由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$, 得

$$e^x (y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1$$

$$= e^x (x \sin y + y \cos y + \sin y) - g'(y),$$

$$g'(y) = -1,$$

故 $g(y) = -y + c,$

于是 $u = e^x (x \cos y - y \sin y) + x - y + c,$

$$f(z) = u + iv$$

$$= xe^x e^{iy} + iye^x e^{iy} + x(1+i) + iy(1+i) + c$$

$$= ze^z + (1+i)z + c,$$

由 $f(0) = 1$, 得 $c = 1$,

所求解析函数为

$$f(z) = ze^z + (1+i)z + 1.$$

注意：当 $u(x, y)$ 在 D 内是 $v(x, y)$ 的共轭调和函数时，在 D 内 $u(x, y)$ 不一定是 $v(x, y)$ 的共轭调和函数。

例 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且 $|f(z) - z| \leq \frac{1}{|2 - z|}$,
证明 $|f'(0)| \leq 2$.

证 (1) 任取正数 $r < 2$, (**注意** $f(z)$ 在 $|z| = 2$ 上的性态不知道)

则函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq r$ 内解析, 由高阶导数公式有

$$f'(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^2} dz,$$

$$\Rightarrow |f'(0)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z) - z + z}{z^2} dz \right|,$$

$$\Rightarrow |f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{|f(z) - z| + |z|}{|z|^2} ds,$$

例 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且 $|f(z) - z| \leq \frac{1}{|2 - z|}$,
证明 $|f'(0)| \leq 2$.

证 (1) $|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{|f(z) - z| + |z|}{|z|^2} ds,$

(2) 由 $|f(z) - z| \leq \frac{1}{|2 - z|}$, 有

$$|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{1}{|z|^2 \cdot |2 - z|} ds + \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{1}{|z|} ds$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{1}{|z|^2 \cdot (2 - |z|)} ds + \frac{1}{2\pi r} \cdot 2\pi r,$$

$$\Rightarrow |f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi r^2(2 - r)} \cdot 2\pi r + 1,$$

例 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且 $|f(z) - z| \leq \frac{1}{|2 - z|}$,
证明 $|f'(0)| \leq 2$.

证 (1) $|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{|f(z) - z| + |z|}{|z|^2} ds,$

(2) $|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi r^2(2-r)} \cdot 2\pi r + 1 = \frac{1}{r(2-r)} + 1,$

(3) 令 $r = 1$ 得 $|f'(0)| \leq 2$.

例 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且满足 $|f(z) - 2| \leq |z|$,

证明 $\frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} \left(z + \frac{f'(z)}{f(z)} \right) \frac{dz}{z} = f'(0).$

证 (1) 由于 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 根据高阶导数定理可得

在 $|z| < 2$ 内, $f'(z)$ 也解析;

(2) 由 $|f(z) - 2| \leq |z|$ 可得

在 $|z| < 2$ 内, $f(z) \neq 0$,

$\Rightarrow z + \frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $|z| < 2$ 内解析;

例 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且满足 $|f(z) - 2| \leq |z|$,

证明
$$\frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} \left(z + \frac{f'(z)}{f(z)} \right) \frac{dz}{z} = f'(0).$$

证 (3) 根据柯西积分公式有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} \left(z + \frac{f'(z)}{f(z)} \right) \frac{dz}{z} &= 2\pi i \cdot \frac{1}{\pi i} \left(z + \frac{f'(z)}{f(z)} \right) \Big|_{z=0} \\ &= \frac{2f'(0)}{f(0)}; \end{aligned}$$

(4) 由 $|f(z) - 2| \leq |z|$, $\Rightarrow |f(0) - 2| \leq 0$, $\Rightarrow f(0) = 2$;

即得
$$\frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} \left(z + \frac{f'(z)}{f(z)} \right) \frac{dz}{z} = f'(0).$$